

PipeFlowCheck

城市排水管网流向合规性检测系统

完整模块流程图、数据流图与开发封装方案

项目定位：将 Excel 管网图数据抽象为有向图，从指定入口节点出发遍历所有下游路径，根据配置化规则判断路径是否抵达合法终点，最终输出结果 Excel。

核心原则：所有下游路都必合法；任意路出死路、路、非法通道或非法点，入口整判定。

一、项目命名与封装

项目项	建议
英文名	PipeFlowCheck
中文名	城市排水管网流向合规性检测系统
工程包名	com.example.pipeflowcheck
系统定位	Excel 输入，有向图遍历，规则校验，结果 Excel 输出
核心能力	路径搜索、终点判断、错误定位、风险标注、规则扩展

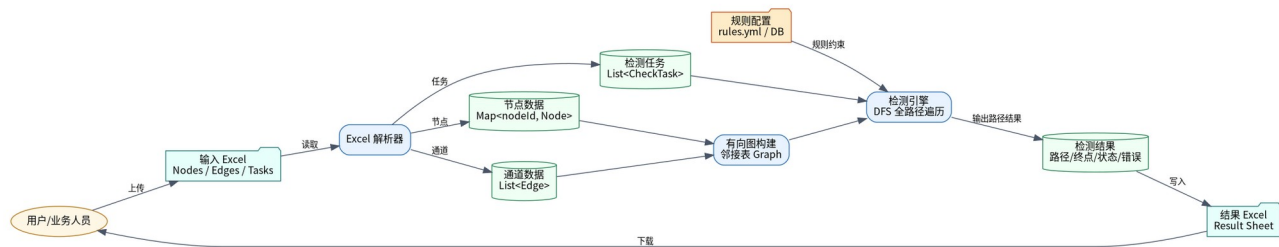
二、整体业务规则

入口类型	允许通道	合法终点	说明
RAIN 雨水	RAIN / SEWAGE / COMBINED	未进入污水/合流时：RIVER、LAKE、RAIN_OUTLET；进入后：WWTP	雨水进入污水或合流后必须进厂
SEWAGE 污水	SEWAGE / COMBINED	WWTP	污水不能进入雨水系统，必须到污水处理厂
LIFE_SEWAGE 生活污水	LIFE_SEWAGE / SEWAGE / COMBINED	WWTP	作为扩展类型，规则可配置

三、模块流程图



四、数据流图



五、输入与输出 Excel 设计

Sheet	作用	核心字段
Nodes	定义节点	node_id, node_name, node_type, remark
Edges	定义有向通道	from_node_id, to_node_id, channel_type, remark
Tasks	定义检测入口	task_id, start_node_id, start_type, remark
Result	输出检测结果	路径、终点、状态、错误原因、风险等级

六、核心算法流程

1. 读取 Excel，转换为 Node、Edge、CheckTask 三象。
2. 构建 Map<String, Node> 与 Map<String, List<Edge>> 接表。
3. 对每个检测入口执行 DFS 全路遍。
4. 每条路径记录 path 与 visited，检测环路。
5. 每经过一条边时判断 channel_type 是否允许。
6. 如果雨水进入污水/合流通道，则上下文进入特殊状态，后续终点必须为 WWTP。
7. 如果节点无下游，则判断是否为合法终点。
8. 所有分支：所有下游路都合法才出通道正常。

七、错误类型

错误编码	说明	风险等级
NODE_NOT_FOUND	节点不存在	高
CHANNEL_NOT_ALLOWED	进入了不允许的通道	高
INVALID_END	抵达非法终点	高
DEAD_END	路径中断，未找到合法终点	中
CYCLE_FOUND	检测到环路	中
EXCEL_FORMAT_ERROR	Excel 格式错误	高

MULTI_PATH_ERROR	多下游路径中存在非法路径	高
------------------	--------------	---

八、推荐 Java 模块

模块	职责
PipeCheckController	文件上传与结果下载接口
ExcelReadService	读取 Excel 并转换为内部模型
GraphBuildService	根据 Edge 构建有向图邻接表
RuleEngine	判断通道合法性、终点合法性、状态迁移
PipeCheckService	DFS 全路径遍历与结果汇总
ExcelWriteService	生成结果 Excel

九、开发落地顺序

- 第一阶段：确定基础 Excel 模板与枚举字典。
- 第二阶段：实现 Excel 解析和字段校。
- 第三阶段：实现图构建与 DFS 检测。
- 第四阶段：实现规则配置化，避免把规则写死。
- 第五阶段：实现结果 Excel 输出，包括错误原因与风险等级。
- 第六阶段：封装 Spring Boot 上传下载接口。
- 第七阶段：补充单元测试和典型异常用例。

十、交付包说明

本压缩包包含：开发方案文档、模块流程图、数据流图、规则配置样例、Excel 模板、Java 核心代码骨架、测试用例说明。